

Arquitectura del Agente Educativo Psicocognitivo

Arquitectura del Agente Educativo Psicocognitivo

Autor conceptual: Copilot

1. Visión general del sistema

El Agente Educativo Psicocognitivo es una arquitectura modular diseñada para integrar trazado de conocimiento, inferencia psicocognitiva, análisis afectivo y planificación adaptativa. El sistema opera como un tutor autónomo capaz de ajustar explicaciones, rutas de aprendizaje y estrategias pedagógicas en función del comportamiento del estudiante.

La arquitectura se organiza en cinco capas principales:

1. **Capa de interacción** (Frontend + API Gateway)
 2. **Capa instruccional** (LLM + prompts dinámicos)
 3. **Capa cognitiva** (DKT + grafo curricular)
 4. **Capa psicocognitiva** (rasgos cognitivos + afective computing)
 5. **Capa de optimización** (planificador + RL + repetición espaciada)
-

2. Capa de interacción

2.1 Frontend (React + Recharts)

- Interfaz conversacional.
- Dashboard de mastery.
- Indicadores de carga cognitiva y estados afectivos.

2.2 API Gateway (FastAPI)

- Orquesta peticiones entre frontend y módulos internos.
 - Expone endpoints para:
 - Envío de mensajes.
 - Consulta de mastery.
 - Registro de interacciones.
 - Solicitud de rutas de aprendizaje.
-

3. Capa instruccional

3.1 LLM (Claude API)

- Generación de explicaciones adaptadas.
- Reformulación según perfil psicocognitivo.
- Controlado mediante *system prompts* dinámicos.

3.2 Prompt dinámico

El prompt se construye en tiempo real a partir de:

- Nivel de dominio estimado.
 - Rasgos cognitivos inferidos.
 - Estado afectivo detectado.
 - Carga cognitiva actual.
-

4. Capa cognitiva

4.1 Grafo curricular (NetworkX)

- Representa conceptos y prerrequisitos.
- Permite navegación mediante A*.

4.2 Deep Knowledge Tracing (pykt-toolkit)

- Modelo LSTM/Transformer.
- Entrada: secuencias de interacciones.
- Salida: probabilidad de dominio por concepto.

4.3 Nivelación automática

- Si $P(\text{dominio}) < \text{umbral}$, se activa un micro-itinerario.
-

5. Capa psicocognitiva

5.1 Inferencia de rasgos cognitivos

- Modelo bayesiano incremental.
- Señales utilizadas:
 - Tiempos de respuesta.

- Tipo de preguntas formuladas.
- Patrones de error.

5.2 Affective Computing (DistilBERT)

- Clasificación de estados afectivos:
 - Frustración.
 - Flujo.
 - Aburrimiento.

5.3 Estimación de carga cognitiva

- Combina métricas conductuales y lingüísticas.
-

6. Capa de optimización

6.1 Planificador adaptativo

- A* sobre el grafo curricular.
- Coste ajustado por:
 - Lagunas detectadas por DKT.
 - Estados afectivos.
 - Carga cognitiva.

6.2 Repetición espaciada

- Integración de SM-2 o FSRS.
- Refuerzo de conceptos en riesgo de regresión.

6.3 Aprendizaje por refuerzo (RL)

- Bandit contextual o PPO ligero.
 - Reward:
 - Δ mastery.
 - Estabilidad afectiva.
-

7. Base de datos y almacenamiento

7.1 PostgreSQL + pgvector

- Almacena:
 - Interacciones.
 - Estados afectivos.
 - Rasgos cognitivos.
 - Embeddings.

7.2 Logs estructurados

- Cada interacción se registra como evento atómico.
-

8. Flujo de datos

1. El estudiante envía un mensaje.
 2. El backend registra la interacción.
 3. El módulo afectivo analiza el texto.
 4. El módulo cognitivo actualiza el DKT.
 5. El módulo psicocognitivo actualiza el perfil.
 6. El planificador decide el siguiente paso.
 7. El LLM genera la respuesta adaptada.
 8. El frontend actualiza dashboards.
-

9. Decisiones de diseño

- Perfil psicocognitivo **emergente**, no declarado.
 - Priorización de señales conductuales.
 - Modularidad estricta para permitir sustitución de modelos.
 - Minimización de dependencias entre capas.
-

10. Futuras extensiones

- Integración multimodal (voz, vídeo).
- Modelos afectivos más finos.
- Adaptación grupal.
- Integración con LMS externos.

Fin del documento.